DARS ISHLANMASI

Fizika, 10-sinf

Fan	Fizika
Sinf	10-sinf
Mavzu	**Jism impulsi. Impulsning saqlanish qonuni. Elastik va noelastik to‘qnashuvlar**
Dars turi	Yangi bilim beruvchi, interaktiv tajriba bilan
Dars metodlari	Muammoli ta’lim, namoyish, virtual tajriba, «Zig-zag», guruhlarda ishlash
Dars shakli	Jamoaviy, guruhli va juftlikda ishlash
Vaqt	45 daqiqa (1 akademik soat)
Jihozlar	Kompyuter (noutbuk), proyektor yoki interaktiv doska Interaktiv model: **Impulsning saqlanish qonuni (aravachalar to‘qnashuvi)** — saytdagi «Modellar» bo‘limi, fayl: *modellar/impuls_model.html* O‘quvchilar uchun kompyuter yoki smartfon (juftlikda), kalkulyator Tarqatma: o‘lchov jadvali va masalalar varag‘i, darslik

1. Darsning maqsadlari

Ta’limiy maqsad:

- Jism impulsi va kuch impulsi tushunchalarini shakllantirish, Nyutonning II qonunini impuls orqali ifodalash
- Yopiq sistema uchun impulsning saqlanish qonunini o‘rgatish
- Elastik va noelastik to‘qnashuvlarda impuls va kinetik energiyaning o‘zgarishini solishtirish

Tarbiyaviy maqsad:

- Transportda xavfsizlik (xavfsizlik kamari, havo yostig‘i) ahamiyatini anglatish
- Guruhda hamkorlik, mas’uliyat va aniqlikni tarbiyalash

Rivojlantiruvchi maqsad:

- Vektor kattaliklarni ishorasi bilan hisobga olish ko‘nikmasini rivojlantirish
- Saqlanish qonunlaridan masala yechishda foydalanish, natijani tanqidiy baholash qobiliyatini o‘stirish

2. Shakllantiriladigan kompetensiyalar

- **Axborot bilan ishlash** — interaktiv model ko‘rsatkichlari, jadval va grafiklardan ma’lumot olish, ularni tahlil qilish.

- **O‘zini o‘zi rivojlantirish** — mustaqil o‘lchash, xatolarni topish va natijani baholash.
- **Ijtimoiy faol fuqarolik** — guruhda hamkorlikda ishlash, o‘z fikrini asoslab bayon qilish.
- **Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardorlik** — formulalar bo‘yicha hisoblash, natijani nazariy qiymat bilan solishtirish.
- **Fizikaviy kompetensiya** — impuls va energiyani hisoblash, saqlanish qonunlarini to‘qnashuv, reaktiv harakat va otish masalalariga qo‘llash.

Kutilayotgan natija: o‘quvchi to‘qnashuvdan oldingi va keyingi umumiy impulsni hisoblab, uning saqlanishini ko‘rsatadi; noelastik to‘qnashuvda kinetik energiya kamayishini tushuntiradi.

3. Dars bosqichlari (texnologik xarita)

№	Bosqich	Vaqt	O‘qituvchi faoliyati	O‘quvchi faoliyati
1	Tashkiliy qism	2 daq	Salomlashish, davomatni aniqlash, darsning maqsadi bilan tanishtirish	Darsga tayyorlanadi, mavzuni daftarga yozadi
2	O‘tgan mavzuni takrorlash	5 daq	Savol-javob, muammoli savol qo‘yish	Savollarga javob beradi, taxmin (gipoteza) bildiradi
3	Yangi mavzu bayoni	12 daq	Tushuntirish, formulalarni keltirib chiqarish, modelda namoyish	Tinglaydi, formulalarni yozadi, savol beradi
4	Interaktiv model bilan amaliy ish	15 daq	Guruhlarga topshiriq beradi, yo‘naltiradi, maslahat beradi	Modelda o‘lchaydi, jadvalni to‘ldiradi, xulosa chiqaradi
5	Mustahkamlash	7 daq	Masalalar beradi, yechimlarni tekshiradi	Masalalarni yechadi, doskada tushuntiradi
6	Baholash	2 daq	Mezonlar asosida baholaydi, rag‘batlantiradi	O‘z-o‘zini va guruhdoshlarini baholaydi
7	Uyga vazifa	2 daq	Vazifani tushuntiradi	Vazifani kundalikka yozadi
	Jami	**45 daq**		

4. Darsning borishi

4.1. Tashkiliy qism (2 daqiqa)

O‘qituvchi o‘quvchilar bilan salomlashadi, davomatni aniqlaydi, sinfning darsga tayyorligini tekshiradi. Proyektorda interaktiv model ochilib, mavzu va darsning maqsadi e’lon qilinadi. O‘quvchilar 3–4 kishilik guruhlarga (yoki juftliklarga) bo‘linadi.

4.2. O‘tgan mavzuni takrorlash (5 daqiqa)

Savol-javob («Aqliy hujum») usulida o‘tgan mavzular yuzasidan bilimlar faollashtiriladi:

№	Savol	Kutilgan javob
1	Nyutonning ikkinchi qonuni qanday ifodalanadi?	$F = m \cdot a$
2	Nyutonning uchinchi qonuni nimani ta’kidlaydi?	Ikki jism bir-biriga moduli teng, yo‘nalishi qarama-qarshi kuchlar bilan ta’sir qiladi
3	Kinetik energiya formulasi?	$E_k = m \cdot v^2/2$
4	Tezlanish qanday aniqlanadi?	$a = (v - v_0)/t$

Muammoli savol: Tinch turgan aravachaga xuddi shunday aravacha kelib urildi. Agar ular yopishib qolsa, qanday tezlik bilan harakatlanadi? Agar yopishmasdan qaytsa-chi? To‘qnashuvda nima o‘zgarmay qoladi?

O‘quvchilar taxminlarini aytadi; o‘qituvchi ularni doskaga yozib qo‘yadi va dars oxirida model yordamida tekshirishni taklif qiladi.

4.3. Yangi mavzu bayoni (12 daqiqa)

Jism impulsi (harakat miqdori) — jism massasining uning tezligiga ko‘paytmasiga teng vektor kattalik. Uning yo‘nalishi tezlik yo‘nalishi bilan mos keladi:

$$\mathbf{p = m \cdot v}, \qquad \mathbf{[p] = kg \cdot m/s}$$

Nyutonning II qonunini $a = \Delta v/\Delta t$ orqali yozsak, **kuch impulsi** jism impulsining o‘zgarishiga teng ekanligi kelib chiqadi:

$$\mathbf{F \cdot \Delta t = \Delta p = m \cdot v_2 - m \cdot v_1}$$

kuch ta’siri vaqtini oshirish (havo yostig‘i, amortizator) kuchni kamaytiradi

Yopiq sistema — tashqi kuchlar ta’sir qilmaydigan (yoki ularning teng ta’sir etuvchisi nolga teng) jismlar sistemasi. Bunday sistemada jismlar o‘zaro qanday ta’sirlashmasin, umumiy impuls o‘zgarmaydi:

$$\mathbf{m_1v_1 + m_2v_2 = m_1v_1’ + m_2v_2’}$$

impulsning saqlanish qonuni (tezliklar ishorasi bilan olinadi)

To‘qnashuv turlari

Mutlaq noelastik to‘qnashuv — jismlar to‘qnashgach birga harakatlanadi. Impuls saqlanadi, kinetik energiyaning bir qismi ichki energiyaga (deformatsiya, issiqlik) aylanadi:

$$v = (m_1v_1 + m_2v_2) / (m_1 + m_2)$$

Mutlaq elastik to‘qnashuv — impuls ham, kinetik energiya ham saqlanadi:

$$v_1' = ((m_1 - m_2)\cdot v_1 + 2m_2\cdot v_2) / (m_1 + m_2)$$

$$v_2' = ((m_2 - m_1)\cdot v_2 + 2m_1\cdot v_1) / (m_1 + m_2)$$

teng massali jismlar elastik to‘qnashganda tezliklarini «almashtiradi»

Real to‘qnashuvlar ko‘pincha **qisman elastik** bo‘ladi. Ular tiklanish koeffitsiyenti $k = (v_2' - v_1')/(v_1 - v_2)$ bilan xarakterlanadi: $k = 1$ — elastik, $k = 0$ — mutlaq noelastik to‘qnashuv. Issiqlikka aylangan energiya $Q = E_k - E_k'$.

4.4. Interaktiv model bilan amaliy ish (15 daqiqa)

Model: Impulsning saqlanish qonuni (aravachalar to‘qnashuvi) (*modellar/impuls_model.html*). Guruhlar ikki aravachaning to‘qnashuvini elastik va noelastik rejimlarda kuzatib, to‘qnashuvdan oldingi va keyingi impuls hamda kinetik energiyani hisoblaydi.

Modeldan foydalanish: aravachalarning massalari (m_1, m_2) va tezliklari (v_1, v_2; ishora — yo‘nalish: + o‘ngga, − chapga) slayderlar bilan beriladi, to‘qnashuv turi tanlanadi: «Elastik» ($k = 1$), «Noelastik» ($k = 0$) yoki «Qisman elastik» (tiklanish koeffitsiyenti k). «Space» — boshlash/pauza, «R» — qayta boshlash, «S» — o‘lchovni jurnalga yozish; «O‘lchovlar» panelida p, p’, E_k, E_k' va issiqlikka aylangan energiya Q ko‘rsatiladi. Jurnalni «CSV (Excel)» tugmasi bilan yuklab olish mumkin.

Ish tartibi:

1. Modelni oching. «Elastik» rejim, $m_1 = m_2 = 1{,}0$ kg, $v_1 = +2{,}0$ m/s, $v_2 = 0$ qilib o‘rnating.
2. «Boshlash»ni bosing. To‘qnashuvdan keyingi tezliklarni (v_1', v_2') jadvalga yozing va «S» bilan jurnalga qo‘shing. Aravachalar tezliklarini «almashtirdi»mi?
3. Xuddi shu qiymatlar bilan «Noelastik» rejimda takrorlang. Umumiy tezlik 1 m/s chiqdimi? Issiqlikka aylangan energiya $Q = 1$ J (boshlang‘ich E_k ning yarmi) bo‘ldimi?
4. «Elastik» rejim, $m_2 = 4{,}0$ kg (og‘ir nishon): 1-aravacha orqaga qaytdimi ($v_1' \approx -1{,}2$ m/s, $v_2' \approx +0{,}8$ m/s)? p oldin va keyin tengmi?
5. $m_2 = 1{,}0$ kg, «Qisman elastik», $k = 0{,}50$: $v_1' \approx 0{,}5$ m/s, $v_2' \approx 1{,}5$ m/s va $Q = 0{,}75$ J ekanini tekshiring.

6. «Noelastik», $m_1 = m_2 = 1$ kg, $v_1 = +2$ m/s, $v_2 = -2$ m/s (bir-biriga qarab): aravachalar to‘xtadimi? Impuls va kinetik energiya qanday o‘zgardi?
7. Har bir tajriba uchun $p = m_1v_1 + m_2v_2$ ni hisoblab, modeldagi qiymat bilan solishtiring. Jurnalni «CSV (Excel)» orqali yuklab oling (ixtiyoriy).

O‘lchov jadvali (o‘quvchilar daftariga chizib to‘ldiradi):

№	Rejim	m_1, kg	m_2, kg	v_1, m/s	v_2, m/s	v_1', m/s	v_2', m/s	$p = p'$, kg·m/s	Q, J
1	elastik	1	1	2	0				
2	noelastik	1	1	2	0				
3	elastik	1	4	2	0				
4	qisman (k = 0,5)	1	1	2	0				
5	noelastik	1	1	2	−2				

Tahlil savollari:

1. Barcha tajribalarda to‘qnashuvdan oldingi va keyingi umumiy impuls tengmi?
2. Qaysi rejimlarda kinetik energiya kamaydi ($Q > 0$)? Kamaygan energiya qayerga ketdi?
3. Teng massali aravachalar elastik to‘qnashganda nima kuzatildi?
4. 3-tajribada 1-aravacha nima uchun orqaga qaytdi ($v_1' < 0$)?
5. 5-tajribada impuls nolga teng edi — to‘qnashuvdan keyin ham nolmi? Kinetik energiyaning qancha qismi issiqlikka aylandi?

Xulosa: yopiq sistemada to‘qnashuv turidan qat’i nazar umumiy impuls saqlanadi. Elastik to‘qnashuvda kinetik energiya ham saqlanadi ($Q = 0$), noelastik va qisman elastik to‘qnashuvlarda uning bir qismi ichki energiyaga (issiqlikka) aylanadi.

O‘qituvchi uchun kalit (nazariy qiymatlar): *1) $v_1' = 0$, $v_2' = 2$ m/s; $p = 2$ kg·m/s; $Q = 0$. 2) $v = 1$ m/s; $p = 2$ kg·m/s; $Q = 1$ J. 3) $v_1' = -1{,}2$ m/s, $v_2' = 0{,}8$ m/s; $p = 2$ kg·m/s; $Q = 0$. 4) $v_1' = 0{,}5$ m/s, $v_2' = 1{,}5$ m/s; $p = 2$ kg·m/s; $Q = 0{,}75$ J. 5) $v = 0$; $p = 0$; $Q = 4$ J (E_k ning 100 %).*

4.5. Mustahkamlash (7 daqiqa)

Guruhlar masalalarni yechadi, so‘ng bir o‘quvchi yechimni doskada tushuntiradi.

1-masala. Massasi 1500 kg avtomobil 20 m/s tezlik bilan harakatlanmoqda. Uning impulsini toping.

Javob: *$p = mv = 1500 \cdot 20 = 3 \cdot 10^4$ kg·m/s.*

2-masala. 4 kg massali miltiqdan 10 g massali o‘q 600 m/s tezlik bilan otildi. Miltiqning orqaga tepish tezligini toping.

Javob: *$0 = m_{o‘q}v_{o‘q} - Mu \Rightarrow u = 0{,}01 \cdot 600/4 = 1{,}5$ m/s.*

3-masala. 10 g massali o‘q 500 m/s tezlik bilan tinch turgan 2 kg yog‘och bo‘lagiga kirib qoldi. Bo‘lak qanday tezlik oladi?

Javob: *$v = 0{,}01 \cdot 500/(2 + 0{,}01) \approx 2{,}49$ m/s (mutlaq noelastik to‘qnashuv).*

4-masala. 2 kg va 3 kg massali sharlar mos ravishda 3 m/s va 2 m/s tezlik bilan bir-biriga qarab harakatlanib, noelastik to‘qnashdi. To‘qnashuvdan keyingi tezlikni toping.

Javob: *$v = (2 \cdot 3 - 3 \cdot 2)/5 = 0$ — sharlar to‘xtaydi.*

5-masala. Futbolchi 0,4 kg to‘pga 0,02 s davomida zarba berib, unga 25 m/s tezlik berdi. O‘rtacha zarba kuchi qancha?

Javob: *$F = \Delta p/\Delta t = 0{,}4 \cdot 25/0{,}02 = 500$ N.*

4.6. Baholash mezonlari (2 daqiqa)

Mezon	Ball
Takrorlash savollariga javob, darsdagi faollik	1
Amaliy ishni to‘g‘ri bajarish va o‘lchov jadvalini to‘liq to‘ldirish	2
Natijalarni tahlil qilish, nazariya bilan solishtirib xulosa chiqarish	1
Mustahkamlash masalalarini to‘g‘ri yechish	1
Jami	**5**

5 ball — «a’lo», **4 ball** — «yaxshi», **3 ball** — «qoniqarli». Faol guruh rag‘batlantiriladi; o‘quvchilar o‘z ishini «Bilaman — Bildim — Bilmoqchiman» jadvali orqali o‘zi ham baholaydi.

4.7. Uyga vazifa (2 daqiqa)

1. Darslikdagi mavzuni o‘qish, impulsning saqlanish qonunini va to‘qnashuv formulalarini yodlash.
2. Modelda $m_2 = 0{,}5;\ 1;\ 2;\ 4$ kg ($m_1 = 1$ kg, $v_1 = 2$ m/s, $v_2 = 0$) uchun elastik to‘qnashuvdan keyingi tezliklarni o‘lchab, formula bilan solishtirish.
3. Masala: 60 kg massali qayiqdan 50 kg odam qirg‘oqqa 2 m/s tezlik bilan sakradi. Qayiq qanday tezlik oladi? (javob: ≈ 1,67 m/s)
4. Reaktiv harakat va raketalar impulsning saqlanish qonuniga qanday asoslanishi haqida qisqa ma’lumot tayyorlash.

O‘qituvchi: _____ Sana: «____» _____ 20___ y.